

# L'Architecture des Puissances et de l'Écriture Scientifique

Guide visuel des règles fondamentales.

Gemini Notebook

# L'Anatomie d'une Puissance

La Base
(Le nombre relatif non nul à multiplier)

L'Exposant
(Le nombre de facteurs)

$$a^n$$

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \dots \times a}_{\text{n facteurs égaux à a}}$$

Gemini Notebook

# Le Miroir des Exposants

Exposant Positif
(n > 0)

$$a^n = a \times a \times \dots \times a$$

Le produit classique.

Exposant Négatif
(n < 0)

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \text{ (avec } a \neq 0)$$

L'inverse mathématique de a^n.

Gemini Notebook

# Les Cas Particuliers

$$a^1 = a$$

(La règle de l'unité)

$$a^0 = 1$$

(pour $a \neq 0$. Par convention)

**Vocabulaire :**

$a^2$ se lit 'a au carré'

$a^3$ se lit 'a au cube'

**Notation spécifique :**

$$a^{-1} = 1 / a$$

(L'inverse de a)

Gemini Notebook

# Application Pratique : Le Calcul

## Bases Positives

$$7^2 = 7 \times 7 = 49$$

$$15^0 = 1$$

## Bases Négatives

$$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$$

! Notez l'importance des parenthèses pour englober le signe négatif dans la base.

Gemini Notebook

# Les Puissances de 10 : Le Générateur de Zéros

$10^n$ → 1 00...0

Pour un exposant positif n, le résultat est 1 suivi de n zéros.

$10^3$ ⇒ 1 000 ⇒ = 1000

3 zéros

Gemini Notebook

# L'Infiniment Petit : Le Décalage

$$10^{-n}$$

Pour un exposant négatif $-n$, le 1 se trouve à la n-ième position après la virgule.

## Example Pipeline




Gemini Notebook

# Le Lexique des Puissances de 10

| Puissance | | Vocabulaire et Forme Numérique |
| --- | --- | --- |
| $10^{6}$ | → | Un Million (1 000 000) |
| $10^{3}$ | → | Un Millier (1 000) |
| $10^{-2}$ | → | Un Centième (0,01) |
| $10^{-3}$ | → | Un Millième (0,001) |

Gemini Notebook

# La Règle d'Or de l'Écriture Scientifique

$a \times 10^n$

$n$ est un entier relatif (positif ou négatif)

$a$ est un nombre décimal tel que $1 \leq a < 10$

L'écriture scientifique est un format standardisé. La partie '$a$' doit toujours être comprise entre 1 (inclus) et 10 (exclu).

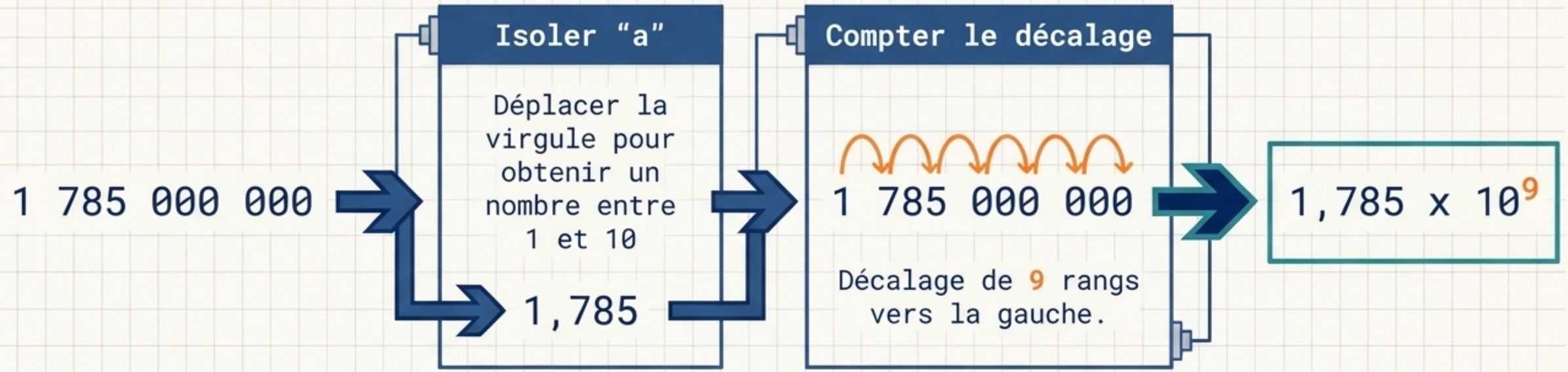
Gemini Notebook

# Le Détecteur d'Écriture Scientifique

| [Nombre Testé] | [Statut] | [Diagnostic] |
| --- | --- | --- |
| 7,15 x 10^3 | Valide ✓ | a = 7,15.<br>La condition $1 \leq 7,15 < 10$ est respectée.<br>3 est un entier. |
| 0,33 x 10^6 | Invalide ✗ | a = 0,33.<br>Ce n'est pas valide car 0,33 n'est pas supérieur ou égal à 1. |
| 13 x 10^2 | Invalide ✗ | a = 13.<br>Ce n'est pas valide car 13 n'est pas strictement inférieur à 10. |

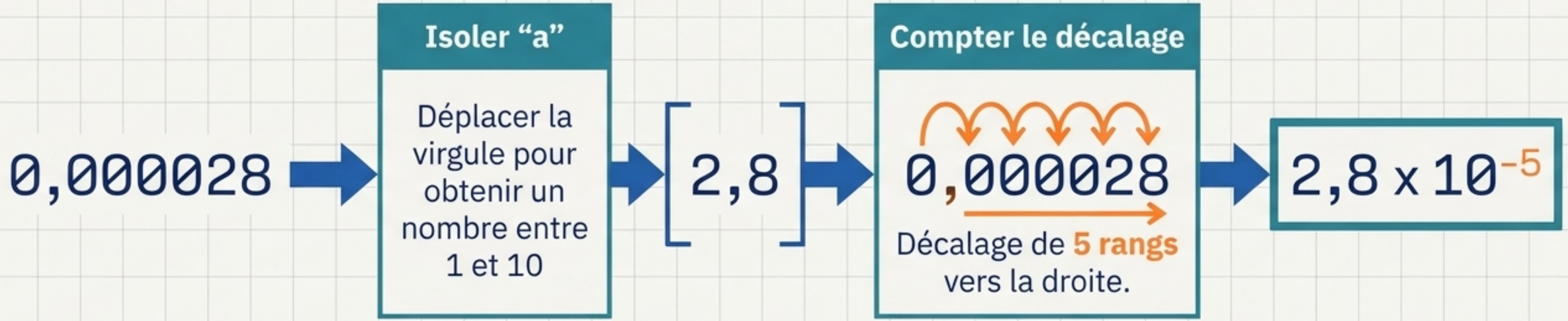
Gemini Notebook

# Transformer un Grand Nombre



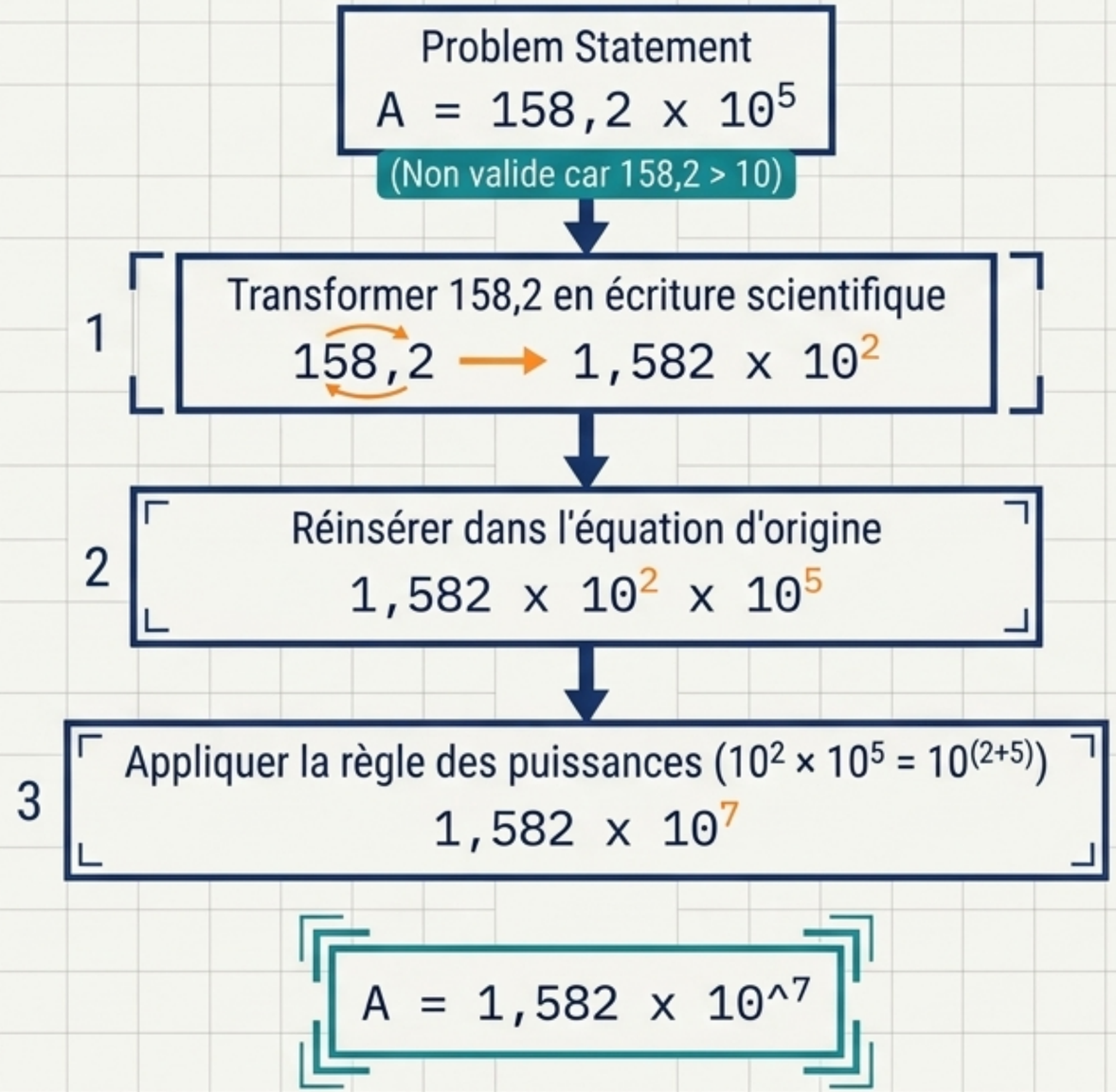

Gemini Notebook

# Transformer un Petit Nombre




Gemini Notebook

# Corriger une Écriture Imparfaite




Gemini Notebook

# L'Aide-Mémoire (Synthèse)

## Les Puissances (Bases)

$a^n = a \times \ldots \times a$
($n$ facteurs)

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$a^1 = a$

$a^0 = 1$

## Puissances de 10

$10^n = 100\ldots0$
($n$ zéros)

$10^{-n} = 0{,}00\ldots1$
(1 en $n$-ième position)

## L'Écriture Scientifique

Forme: $a \times 10^n$

$$1 \leq a < 10$$

Grand nombre → Exposant positif (ex: $10^9$)

Petit nombre → Exposant négatif (ex: $10^{-5}$)

Gemini Notebook